Sprint 2 · Reto «¿Nos fiamos de este informe?»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData ha escrito un borrador de informe con **seis afirmaciones** sobre cancelaciones y lo va a presentar al consejo. Os pide que lo reviséis como una persona auditora (revisar el trabajo de otra persona y dar vuestra opinión razonada en un **dictamen**): *«Decidme si nos podemos fiar de cada frase; y si no, cómo debería decirse»*. La afirmación 2 decide a qué canal de venta dar prioridad.

Cómo se trabaja. No se programa: basta una calculadora o una hoja de cálculo, y no partís de una hoja en blanco. Tenéis las **cartas de error** (los fallos típicos al leer números, cada uno con la pregunta que lo destapa), la **afirmación 1 ya resuelta** como modelo, las **fórmulas de la hoja con pistas y cifras para comprobar** y la **plantilla del dictamen** con huecos. El equipo hace junto las afirmaciones 1 y 2, y cada persona audita una de la 3 a la 6. En clase tenéis **dos jornadas**: el día 1, planning, cartas, afirmación 2 y la vuestra; el día 2, dictamen, revisión cruzada y entrega. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo (la 1, la 2 y dos más), estándar o extra (las seis y la hoja de cálculo adjunta). **Qué aprendéis:** a no creeros una estadística solo porque salga en un informe, porque un modelo entrenado con datos mal interpretados aprende mal.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
El informe del cliente: `informe_cliente.md` e `informe_cliente.csv`	Las seis afirmaciones que auditáis y los datos (2.400 reservas por tarifa y canal)	Paso 1: se lee en voz alta y los datos se copian a una hoja de cálculo
Plantilla del dictamen `plantilla_dictamen.md`	El documento que entregáis, con huecos y la afirmación 1 ya resuelta	Copiadla como `sprint-02/dictamen.md` (paso 1)
Cartas de error y la **afirmación 1 resuelta**	Reconocer el fallo de cada frase y ver cómo queda un bloque del dictamen	Paso 2
Presentaciones S02_01 y S02_02 y sus apuntes	La estadística que necesitáis: tasas, muestras, sesgo, correlación y paradoja de Simpson	El docente las explica en clase
Hoja de cálculo (Google Sheets, Excel o LibreOffice)	Calcular las tasas de la afirmación 2	Con vuestra cuenta de Google ya tenéis Google Sheets
Hojas de práctica hoja 1 y hoja 2, y estadísticas engañosas	Los ejercicios del mínimo básico (M1, M2, M7, E1, E2, E6, E8 y E10) van a `ejercicios.md`; los casos engañosos entrenan el ojo para las cartas	La hoja 1 se hace en clase el día 1; la hoja 2 y los casos engañosos que falten, en casa. Soluciones, para comprobar después de intentarlo: hoja 1 y hoja 2
Alta en Colab `alta_cuentas.md`	Tener Colab operativo (el Sprint 3 lo usa)	Día 1, a primera hora
Entrega y rúbrica `entrega_y_rubrica.md`	Qué se sube y cómo se puntúa (cuatro criterios, de 1 a 4); sirve para revisar vuestro dictamen antes de entregarlo	Leedla una vez antes de entregar
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona se puntúa y valora el dictamen de otra	Hoja del sprint (paso 5)
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-02/`	Guía de entrega
Tablero del equipo (Trello o similar)	Una tarjeta por afirmación, con su responsable, y moverlas a *Hecho*	El del equipo. Si no existe, es lo primero que se crea
Un asistente de IA (opcional)	Entender conceptos y redactar	Con las reglas de la «Ayuda 1»

3 · Guía paso a paso

Son cinco pasos, de **125 minutos en total** (70 el día 1 y 55 el día 2). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Después del paso 5, el bloque de cierre del día 2 (40 minutos) sirve para terminar la entrega, la autoevaluación, la review y la retro. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo y dejad lo demás para casa.

Paso 1 · Planning (día 1, 10 minutos)

1. Leer el informe del cliente en voz alta.
2. Repartir las afirmaciones: la 1 y la 2, todos juntos; de la 3 a la 6, una por persona.
3. Abrir los datos en una hoja de cálculo y copiar la plantilla del dictamen a `sprint-02/`.

En sencillo. Hoy **no se programa** y no hace falta saber estadística. Sois **personas auditoras**: una empresa os da un informe y vosotros decís qué frases se pueden creer y cuáles no. Es como cuando varias personas se reparten la corrección de los exámenes de una clase: antes de empezar hay que ver qué hay que revisar y quién se encarga de qué, para que nadie repita trabajo y ninguna frase se quede sin mirar. Este paso son solo 10 minutos: leer, repartir y dejar preparados los dos ficheros con los que vais a trabajar.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Persona auditora	Quien revisa el trabajo de otra persona y da su opinión razonada.
Afirmación	Cada una de las seis frases del informe que hay que revisar.
Dictamen	El documento con vuestra opinión razonada sobre cada afirmación. Es lo que entregáis.
Tarifa y canal	La tarifa es el tipo de reserva (flexible o no reembolsable). El canal es por dónde se reserva (directo o intermediaria).
CSV	Un archivo de texto con una tabla: cada línea es una fila y los valores van separados por comas.
Hoja de cálculo	Un programa de tablas con fórmulas: Google Sheets, Excel o LibreOffice. Con vuestra cuenta de Google ya tenéis Google Sheets.
Plantilla	Un documento con huecos que se rellenan, para no partir de una hoja en blanco.
Markdown (`.md`)	Texto sencillo que GitHub muestra con formato. El dictamen se escribe así.

Cómo se hace

1. **Leer el informe en voz alta (3 minutos).** Abrid `informe_cliente.md`. Una persona lee una afirmación tras otra y las demás siguen el texto. Fijaos en que algunas llevan, después de los dos puntos, de dónde sale lo que dicen (a cuántos datos o a quién se preguntó): es una pista para más adelante. No hace falta resolver nada todavía.
2. **Repartir las afirmaciones (3 minutos).** Se reparten así:
   - **Afirmaciones 1 y 2:** las hace todo el equipo junto y con el docente (pasos 2 y 3).
   - **Afirmaciones 3 a 6:** una por persona (paso 4). Con tres personas, una hace dos; mejor que la 6, que lleva una cuenta, no sea la segunda de nadie.

   Apuntad el reparto en una nota y en el tablero (una tarjeta por afirmación, con su responsable). Ejemplo con cuatro personas (nombres inventados):

Persona	Afirmación
Marta	3
Luis	4
Ana	5
Pablo	6

3. **Abrir los datos (2 minutos).** `informe_cliente.csv` tiene solo cuatro filas. Lo más rápido es **escribirlas a mano** en una hoja de cálculo nueva, con los títulos en la fila 1 y los números **sin puntos** (`1000`, no `1.000`):

   ```
   tarifa           canal          reservas  cancelaciones
   flexible         directo        1000      300
   flexible         intermediaria  200       70
   no_reembolsable  directo        200       20
   no_reembolsable  intermediaria  1000      120
   ```

   Cada título va en una columna: `tarifa` en la A, `canal` en la B, `reservas` en la C y `cancelaciones` en la D. Si preferís importar el archivo, bajadlo con el icono de descarga de GitHub (*Download raw file*) y, en Google Sheets, *Archivo → Importar → Subir*. En el paso 3 se usan estas columnas y estas filas.

4. **Copiar la plantilla del dictamen (2 minutos).** Lo hace una persona; las demás miran. Abrid `plantilla_dictamen.md`, pulsad **Raw**, seleccionad todo (`Ctrl + A`) y copiad (`Ctrl + C`). En el repositorio del equipo, **entrad primero en la carpeta `sprint-02`** y pulsad *Add file → Create new file*; como nombre, `dictamen.md`; pegad (`Ctrl + V`) y completad la primera línea (equipo, fecha y personas). Pulsad **Commit changes** con un mensaje corto, por ejemplo «Copio la plantilla del dictamen». No rellenéis nada más en `dictamen.md` hasta el paso 5: la afirmación 1 ya viene resuelta como modelo, y escribir a la vez varias personas en el mismo archivo hace que se pisen los cambios.

Qué deberíais ver. Una nota con el reparto (nombre y afirmación de cada persona), una hoja con cinco filas (los títulos y las cuatro filas de datos) en las columnas A a D, y `dictamen.md` dentro de `sprint-02/` en GitHub, con la afirmación 1 ya resuelta y la primera línea completada.

Hecho cuando: cada persona sabe qué afirmación le toca, los datos están en la hoja y `dictamen.md` está en `sprint-02/`.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
Al importar, todo el CSV sale en una sola columna, con comas	La hoja no ha separado por comas.	En Google Sheets: *Datos → Dividir texto en columnas*. Si no, escribid los datos a mano: son 16 valores.
Los números quedan pegados a la izquierda de la celda	La hoja los ha tomado por texto (por ejemplo, por escribir `1.000`).	Escribid `1000`, sin punto ni espacio.
Somos tres personas y hay cuatro afirmaciones (3 a 6)	Sobra una afirmación.	Una persona hace dos; que sea la que vaya más rápida y que no sea la 6.
No hay forma de repartirse las afirmaciones	Ninguna es «la fácil».	Sortead: las cuatro se resuelven con la misma receta (paso 4).
`dictamen.md` aparece en la raíz del repositorio, no en `sprint-02/`	Se creó sin escribir la carpeta en el nombre.	Abrid el archivo → icono del lápiz → delante del nombre escribid `sprint-02/` → **Commit changes**.
No encontráis la carpeta `sprint-02`	El repositorio del equipo aún no la tiene.	Desde la raíz del repositorio, *Add file → Create new file* y como nombre `sprint-02/dictamen.md`: GitHub crea la carpeta al escribir la barra.

Paso 2 · Las cartas de error y un ejemplo resuelto (día 1, 15 minutos)

1. Conocer las ocho cartas de error y los cuatro veredictos posibles.
2. Ver con el docente la afirmación 1 resuelta, bloque por bloque.
3. Comprobar que ese bloque está en vuestro `dictamen.md`: es el molde de los demás.

En sencillo. Las frases de un informe suelen fallar siempre de formas parecidas. Una persona que inspecciona un restaurante no inventa qué mirar cada vez: lleva una lista de fallos típicos (la nevera sin frío, la fecha caducada…). Las **cartas de error** son esa lista, pero para leer números: ocho fallos típicos, cada uno con la pregunta que lo destapa. En este paso las leéis y veis, con el docente, una afirmación revisada de principio a fin, para saber cómo queda un bloque del dictamen. No hace falta saber estadística: cada carta se reconoce con una pregunta. La única cuenta es una división.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Carta de error	Un fallo habitual al leer números, con la pregunta que lo destapa y una frase para el dictamen.
Veredicto	Vuestra opinión sobre una afirmación: fiable, parcialmente fiable, no fiable o no se puede saber.

Palabra	Qué significa, en sencillo
Tasa de cancelación	Cuántas cancelaciones hay por cada 100 reservas: cancelaciones ÷ reservas × 100. Si de 500 reservas se cancelan 50, la tasa es del 10 %.
Muestra	El grupo pequeño de datos que se mira para hablar de un grupo grande.
Sesgo	Un empujón que hace que los datos no representen a todos; por ejemplo, que solo conteste quien está contento.
Correlación	Que dos cosas suban o bajen a la vez. No prueba que una cause la otra.
Paradoja de Simpson	Cuando el resultado del total se da la vuelta al separar por grupos. La veréis en el paso 3.
Base de comparación	Lo que se pone al lado para comparar (otro mes, otro grupo). Tiene que ser equivalente.

Cómo se hace

1. **Leer la tabla de cartas (5 minutos).** Cada afirmación del informe tiene un fallo distinto y cada fallo tiene su carta. **Solo se usan *6***: las dos últimas son trampas que no encajan con ninguna afirmación. Leed la columna «Cómo se reconoce» y pensad, para cada carta, un ejemplo de la vida diaria (para la 4: «la encuesta se la mandan solo a quien ya está contento»).

Carta	Cómo se reconoce (la pregunta)	Frase para el dictamen
1. Comparación sin fuente	¿Con qué se compara? ¿Hay algún dato que lo respalde?	«Se compara con ……, pero no hay ningún dato que lo respalde.»
2. Paradoja de Simpson	Si separo por grupos, ¿cambia el resultado?	«En el total gana ……, pero dentro de cada grupo ocurre lo contrario, porque ……»
3. Muestra pequeña	¿Cuántos datos hay? ¿De qué momento?	«Solo hay …… datos, de ……; es poco para sacar una conclusión.»
4. Muestra sesgada	¿Quién ha respondido y quién falta?	«Solo ha respondido ……; faltan ……, así que no representa a todos.»
5. Correlación no es causa	¿Hay una tercera cosa que explique las dos?	«Que …… y …… suban a la vez no prueba que una cause la otra; puede influir ……»
6. Base de comparación distinta	¿Se comparan cosas iguales (mismos días, misma situación)?	«Se comparan …… y ……, que no son equivalentes porque ……»
7. Eje truncado *(trampa)*	¿Hay un gráfico con el eje cortado?	—
8. Sesgo de supervivencia *(trampa)*	¿Solo se mira a quien «llegó hasta el final»?	—

2. **Aprender los cuatro veredictos (2 minutos).** Se elige uno por afirmación:
   - **Fiable:** la cuenta y la conclusión están bien.
   - **Parcialmente fiable:** la cuenta sale, pero la conclusión no se sigue de ella.
   - **No fiable:** la cuenta o la conclusión fallan. Si los datos dicen lo contrario de lo que concluye la frase, es esta.
   - **No se puede saber:** faltan datos para comprobarlo. Es una respuesta válida y honrada: no inventéis números.

3. **Revisar la afirmación 1 con el docente (6 minutos).** Intentad responder vosotros antes de ver el modelo. El docente va preguntando: ¿qué dos cosas afirma la frase?, ¿cómo se calcula la tasa?, ¿sale la cuenta con las cuatro filas?, ¿de dónde sale «la media del sector»?, ¿qué carta y qué veredicto? Así debe quedar el bloque:

   > **Afirmación 1:** «La tasa de cancelación global es del 21 %, así que estamos en la media del sector».
   > - **Carta:** 1 · Comparación sin fuente.
   > - **Veredicto:** parcialmente fiable.
   > - **Por qué:** la cuenta sale, pero «la media del sector» no aparece en ningún dato.
   > - **Cálculo:** cancelaciones 300 + 70 + 20 + 120 = 510; reservas 1000 + 200 + 200 + 1000 = 2400; tasa = 510 ÷ 2400 × 100 = **21,25 %**.
   > - **Cómo debería decirse:** «Nuestra tasa global de cancelación es del 21,25 % (510 de 2.400 reservas). No tenemos datos del sector para compararla».
   > - **Qué datos faltan:** la tasa media del sector, con su fuente y su periodo.

   Fijaos en que **la cuenta está bien y la conclusión no**: una frase puede tener las cifras correctas y aun así no merecer un «fiable». El informe dice 21 % y la cuenta da 21,25 %: es solo redondeo.

4. **Comprobar el molde en vuestro dictamen (2 minutos).** Abrid `sprint-02/dictamen.md`: la afirmación 1 ya está así. Es el modelo de cada bloque: carta, veredicto, por qué, cálculo, cómo debería decirse y qué datos faltan. En las afirmaciones 3 a 6 el bloque lleva carta, veredicto, cálculo (si hay), cómo debería decirse y qué datos faltan.

Qué deberíais ver. Cada persona sabe decir con sus palabras la pregunta de tres cartas, conoce los cuatro veredictos y ha visto el bloque de la afirmación 1 con sus seis campos y la cuenta 510 ÷ 2.400 × 100 = 21,25 %. En `dictamen.md` está ese mismo bloque.

Hecho cuando: sabéis cómo se reconoce cada carta y cómo queda un bloque del dictamen.

Si algo falla

Veis...	Qué significa	Qué hacer
Dudáis entre dos cartas	Algunas frases tienen más de un fallo.	Contestad la pregunta de cada carta con la frase. La principal es la que respondéis con un «sí, pasa aquí» más claro; la otra podéis nombrarla en la frase del dictamen.
Alguien quiere usar la carta 7 u 8	Son trampas: el informe no tiene gráficos con el eje cortado ni habla solo de quien «llegó hasta el final».	Releed la pregunta de la carta: si no podéis contestarla con la frase, no es esa.
No sabéis si poner «parcialmente fiable» o «no fiable»	La frontera no siempre es evidente.	Mirad la cuenta y la conclusión por separado: cuenta bien y conclusión sin respaldo, parcialmente fiable; conclusión que los datos contradicen o cuenta mal, no fiable.
La suma de reservas no os da 2.400	Falta una fila al sumar.	Sumad las cuatro: 1000 + 200 + 200 + 1000.
El informe dice 21 % y vuestra cuenta da 21,25 %	El informe ha redondeado.	Es lo mismo: escribid 21,25 % y decid que la cuenta sale.
No sabéis qué poner en «Qué datos faltan»	Falta pensar qué cifra os haría fiaros.	Preguntaos: ¿qué número, y de qué fuente, tendría que ver para creer la frase?

Paso 3 · La afirmación 2, paso a paso (día 1, 25 minutos)

1. Calcular la tasa de cancelación de cada fila en la hoja de cálculo.
2. Comprobar las dos cifras del informe (26,7 % y 15,8 %): salen bien.
3. Separar por tarifa, descubrir por qué el resultado se da la vuelta y explicarlo con palabras.
4. Elegir la carta y escribir la recomendación de tres líneas sobre el canal.

En sencillo. El informe dice que las reservas de la web intermediaria se cancelan menos que las del canal directo y que, por eso, conviene priorizarla. Lo comprobáis con la hoja de cálculo. Primero rehacéis las cuentas del informe y **salen bien**. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pensad en dos cocineros: si uno cocina sobre todo platos fáciles, se le quema menos, pero no es mejor cocinero, solo cocina cosas fáciles. Aquí los «platos fáciles» son las reservas que casi nadie cancela. La solución es **separar por grupos y comparar dentro de cada grupo**. No hace falta Python ni fórmulas raras: solo sumar y dividir.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Tarifa flexible / no reembolsable	La flexible permite cancelar. La no reembolsable no devuelve el dinero si se cancela.
Canal directo / intermediaria	Directo: se reserva con el propio alojamiento. Intermediaria: se reserva a través de una web de terceros que vende las habitaciones.
Total y grupo	El total junta todas las filas; un grupo es una parte (una tarifa, un canal).
Celda y fórmula	Cada casilla de la hoja es una celda: `D2` es la columna D, fila 2. Una fórmula empieza por =.
Variable que confunde	Un factor escondido que explica la diferencia sin que se vea. Aquí es la tarifa.
Punto porcentual	La diferencia entre dos porcentajes: de 30 % a 35 % hay 5 puntos porcentuales (se dice «5 puntos»).

Cómo se hace

1. **Calcular la tasa de cada fila (5 minutos).** Con los datos del paso 1 en las columnas A a D, filas 2 a 5, escribid en `E1` el título `tasa` y en `E2` esta fórmula; pulsad Intro:

   ```
   =D2/C2
   ```

   Qué hace cada línea:

   - `=` avisa a la hoja de que lo que sigue es una cuenta.
   - `D2/C2` divide las cancelaciones de la fila 2 entre las reservas de esa misma fila.

   Copiadla hasta `E5` (arrastrad hacia abajo la esquina de la celda, o copiad `E2` y pegad en `E3:E5`). Seleccionad `E2:E5` y pulsad el botón `%` de la barra de herramientas para verlas como porcentaje.

2. **Comprobar las cifras del informe (5 minutos).** El informe dice que el canal directo cancela el 26,7 % y la intermediaria el 15,8 %. Rehacedlo en dos celdas libres (por ejemplo, `A7` con el texto `directo` y `B7` con la fórmula; `A8` con `intermediaria` y `B8`), en formato porcentaje:

   ```
   =(D2+D4)/(C2+C4)
   =(D3+D5)/(C3+C5)
   ```

   Qué hace cada línea:

   - La primera suma las cancelaciones de las filas 2 y 4 (las dos del canal directo) y las divide entre la suma de sus reservas. **No es la media de las tasas**: cada grupo pesa según sus reservas.
   - La segunda hace lo mismo con las filas 3 y 5 (las dos de la intermediaria).

   ¿Coinciden con el informe? Sí: **la cuenta está bien**. Entonces, ¿nos fiamos de la conclusión? No contestéis todavía; probad las pistas **de una en una**.

3. **Pista 1: comparar dentro de cada tarifa (5 minutos).** El informe solo mira el total. Mirad la columna E de dos en dos: `E2` y `E3` (tarifa flexible, directo frente a intermediaria) y `E4` y `E5` (no reembolsable). Preguntaos: dentro de cada tarifa, ¿qué canal cancela más? Apuntad las cuatro tasas en una tabla de vuestro borrador (tarifa, directo, intermediaria).

4. **Pista 2: quién vende qué (5 minutos).** ¿Qué parte de las reservas de cada canal es de tarifa flexible? Escribid, en celdas libres y en formato porcentaje:

   ```
   =C2/(C2+C4)
   =C3/(C3+C5)
   ```

   Qué hace cada línea:

   - La primera divide las reservas flexibles del canal directo (`C2`) entre todas las del directo (`C2 + C4`).
   - La segunda hace lo mismo con la intermediaria (`C3` entre `C3 + C5`).

   Pista 3. Mirad otra vez `E2:E5`: ¿qué tarifa se cancela mucho más, la flexible o la no reembolsable? Juntad las dos pistas: ¿qué tarifa vende sobre todo cada canal?

5. **Completar la explicación (3 minutos).** Con estas palabras (*flexible* · *no reembolsable* · *mucho* · *poco* · *peor* · *mejor*), rellenad los huecos en vuestro borrador:

   > Dentro de cada tarifa, la intermediaria cancela …… que el directo. En el total parece …… porque vende sobre todo tarifa ……, que se cancela ……

6. **Elegir la carta, el veredicto y la recomendación (2 minutos).** La carta es la que dice «si separo por grupos, cambia el resultado» (tabla del paso 2). Para el veredicto, recordad que la cuenta sale pero los datos contradicen la conclusión. La recomendación son tres líneas con este molde, para el borrador:

   ```
   Recomendamos …… (priorizar la intermediaria / no priorizarla / seguir mirando), porque ……
   Antes de decidir habría que mirar …… (por ejemplo, el coste o el margen de cada canal).
   ```

   Todo esto pasa a `dictamen.md` en el paso 5. Hoy se queda en el borrador.

Qué deberíais ver. En la columna E, las tasas 30 %, 35 %, 10 % y 12 % (filas 2 a 5). Los totales, 26,7 % para el directo y 15,8 % para la intermediaria (la hoja puede mostrar 26,67 % y 15,83 %). Que el 83 % de las reservas del directo son de tarifa flexible (1000 de 1200) y solo el 17 % de las de la intermediaria (200 de 1200). La explicación completada así: dentro de cada tarifa la intermediaria cancela **más** (35 frente a 30 y 12 frente a 10); en el total parece **mejor** porque vende sobre todo tarifa **no reembolsable**, que se cancela **poco**: la tarifa es la variable que confunde. La carta es la 2 · Paradoja de Simpson, el veredicto es *no fiable* y la recomendación no prioriza la intermediaria por su tasa de cancelación.

Qué no vale. Priorizar la intermediaria porque «cancela menos»; decir que «la intermediaria es peor y punto» (la diferencia es de 5 y 2 puntos: escribid «cancela algo más»); promediar 30 % y 10 %; dividir entre las 2.400 reservas del total.

Hecho cuando: tenéis las cuatro tasas, los dos totales y las dos partes de tarifa flexible en la hoja, y la explicación y la recomendación en el borrador.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`#DIV/0!` (o `#¡DIV/0!` en Excel) en la columna E	Se divide entre una celda vacía: los datos no están en `C` y `D` o la fórmula apunta a otra fila.	Comprobad que los datos están en las columnas A a D, filas 2 a 5, y que `E2` es `=D2/C2`.
Veis 0,3 en vez de 30 %	La celda está en formato número.	Seleccionad `E2:E5` y pulsad el botón `%`.
El directo da 13,3 % y la intermediaria 7,9 %	Habéis dividido entre las 2.400 reservas del total.	Dividid entre las reservas **de ese canal**: `=(D2+D4)/(C2+C4)`.
El directo os da 20 %	Habéis hecho la media de 30 % y 10 %.	Promediar tasas no vale, porque los grupos pesan distinto (1000 y 200 reservas). Sumad cancelaciones y reservas por separado.
La fórmula de E4 o E5 da un valor raro	La copia ha movido mal la referencia.	Seleccionad E2, copiadla y pegadla en `E3:E5`; `E5` debe ser `=D5/C5`.
La intermediaria sale peor en las dos tarifas y creéis que os habéis equivocado	Es el resultado correcto: es la paradoja de Simpson.	Repasad la pista 2: el directo vende sobre todo tarifa flexible, que se cancela más.
Las cifras de la hoja no coinciden con las del informe	Algún dato está mal escrito.	Comparadlo con `informe_cliente.csv`: reservas 1000, 200, 200, 1000 y cancelaciones 300, 70, 20, 120.

Paso 4 · Vuestra afirmación (día 1, 20 minutos)

1. Elegir la carta que encaja con la afirmación que os tocó (de la 3 a la 6).
2. Elegir el veredicto y completar la frase de la carta con vuestras palabras.
3. Escribir cómo debería decirse y qué datos faltan (en la 6, también la cuenta), en un borrador.

En sencillo. Ahora lo hacéis solos: cada persona audita **una** frase. Es el trabajo de quien corrige un periódico: llega una frase dudosa y la devuelve arreglada y con el motivo. Seguís una receta de pasos cortos. Casi no hay cuentas: tres de las cuatro afirmaciones (3, 4 y 5) se resuelven mirando **qué se compara y quién falta**. Solo la 6 lleva una resta y una división. El resultado es un bloque como el de la afirmación 1, escrito en un borrador (un papel o un documento vuestro). **No se escribe todavía en `dictamen.md`**: eso se hace en el paso 5, de una persona en una.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Borrador	Un papel o un documento donde escribís antes de pasar el texto a `dictamen.md`.
Frase corregida	La frase del informe reescrita de forma honesta: con el límite que le faltaba y sin inventar datos.
Muestra representativa	Una muestra que se parece al grupo entero del que se habla.
Tercer factor	Algo que explica a la vez las dos cosas que suben juntas. Ejemplo: en verano suben los helados y las quemaduras de sol, y los helados no queman.
Cifra absoluta	Un número suelto, sin comparar con nada (30 cancelaciones). Para comparar se usa la tasa: cancelaciones entre reservas.

Cómo se hace

1. **Copiar la frase (1 minuto).** En vuestro borrador, copiad la frase de vuestra afirmación tal como está en `informe_cliente.md`, entre comillas.
2. **Mirar qué se compara y quién falta (3 minutos).** Fijaos en esto, según la afirmación:

Afirmación	Fijaos en…
3	La parte que viene después de los dos puntos: sobre cuántas reservas y de qué momento sale la conclusión.
4	A quién se envió la encuesta y, por tanto, a quién no: ¿es una muestra representativa?
5	Qué más ocurre en los meses de calor, además de que suba la temperatura: ¿hay un tercer factor?
6	Las dos cifras (30 y 40) y cómo era cada uno de los dos meses.

3. **Elegir la carta (4 minutos).** Contestad con vuestra frase la pregunta de cada carta (tabla del paso 2). La carta es la que podéis contestar con un «sí, pasa aquí». Solo valen las cartas 1 a 6. Si os encajan dos, elegid la principal (la que explica el fallo más importante) y nombrad la otra en la frase de la carta o en la frase corregida.
4. **Elegir el veredicto (2 minutos).** Uno de los cuatro del paso 2: fiable, parcialmente fiable, no fiable o no se puede saber. Si dudáis entre dos, mirad la cuenta y la conclusión por separado. «No se puede saber» es una respuesta válida si faltan datos.
5. **Completar la frase de la carta (3 minutos).** Copiad la frase de la tabla del paso 2 y sustituid los puntos suspensivos por datos de vuestra afirmación, con vuestras palabras.
6. **Escribir «Cómo debería decirse» y «Qué datos faltan» (4 minutos).** La frase corregida tiene que **cambiar algo** de la original: añade el límite (sobre cuántos, a quién, con qué se compara) y no inventa ninguna cifra. En «Qué datos faltan» escribid qué cifra y de quién os haría falta para fiaros.
7. **Solo la afirmación 6: la cuenta (3 minutos).** En la hoja o con la calculadora, `(30 − 40) ÷ 40`. Anotad el resultado como porcentaje. Después, la pregunta de la carta: ¿se pueden comparar los dos meses? Pensad en cuántos días tenía cada uno y en cuánta ocupación había. Y qué cifra permitiría comparar bien: no una cifra absoluta, sino una tasa.

8. **Dejar el bloque en el borrador.** Con este molde, que es el mismo de la plantilla:

```
## Afirmación 3 · «(la frase del informe)»

- **Carta:** (número y nombre). (La frase de la carta, completada.)
- **Veredicto:** (uno de los cuatro)
- **Cálculo:** (la cuenta, si hay; si no, «no hay cálculo: el informe no da datos»)
- **Cómo debería decirse:** (una frase)
- **Qué datos faltan:** (qué cifra y de quién)
```

Un ejemplo de cómo queda, con una frase inventada que **no es ninguna de las seis**:

> **Afirmación X:** «Con el nuevo menú, el 100 % de los clientes que lo probaron lo recomienda».
>
> - **Carta:** 3 · Muestra pequeña. Solo hay 2 datos, de los clientes que probaron el menú; es poco para sacar una conclusión.
> - **Veredicto:** no se puede saber.
> - **Cálculo:** dos de dos recomiendan, 100 %; la cuenta sale, pero con 2 datos no significa nada.
> - **Cómo debería decirse:** «Dos de dos clientes lo recomiendan, pero es una muestra demasiado pequeña para sacar conclusiones».
> - **Qué datos faltan:** a cuántos clientes se preguntó y cómo se eligieron.

Qué deberíais ver. Un bloque completo en el borrador, sin puntos suspensivos ni paréntesis del molde. Una carta entre la 1 y la 6 que podéis justificar con una frase. Una frase corregida que no es igual que la original. En la afirmación 6, el −25 % calculado y escrito en «Cálculo». En las afirmaciones 3, 4 y 5, ninguna cifra que no esté ya en el informe.

Qué no vale. «Está mal» sin carta; inventar un número (por ejemplo, la media del sector) para rellenar «Cálculo»; copiar la frase del informe con las mismas palabras; usar la carta 7 o la 8.

Hecho cuando: cada persona tiene su bloque completo en el borrador y puede explicar en una frase por qué es esa carta.

Si algo falla

Veis...	Qué significa	Qué hacer
No sabéis qué carta es	Falta contestar las preguntas una a una.	Leed las seis preguntas con vuestra frase y descartad las que respondéis «no». Quedan una o dos.
Encajan dos cartas	Hay frases con más de un fallo.	Elegid la principal y nombrad la otra en la frase de la carta o en la frase corregida.
Os sale la carta 7 u 8	Son trampas: no encajan con ninguna afirmación del informe.	Releed la pregunta de la carta; si la frase no la responde, no es esa.
Queréis escribir una cifra que no está en el informe	Os parece que la frase queda coja sin número.	No la inventéis: ponedlo en «Qué datos faltan» y, si no hay datos suficientes, el veredicto es «no se puede saber».
La frase corregida suena igual que la original	No habéis añadido el límite.	Añadid sobre cuántos, a quién o con qué se compara, y quitad la conclusión que no se sigue.
Afirmación 6: la cuenta da −25 % y dudáis si es fiable	La cuenta está bien; el problema es lo que se compara.	Preguntaos si los dos meses son equivalentes (días y ocupación) y qué cifra haría falta para compararlos.
El bloque de la 3, 4 o 5 queda sin «Cálculo»	No hay datos en el informe para calcular.	Escribid que no hay cálculo porque el informe no da datos; no es un fallo.

Paso 5 · Dictamen y entrega (día 2, 55 minutos)

1. Completar el dictamen: la afirmación 2 con su tabla y la recomendación, y las afirmaciones de cada persona (20 minutos).
2. Escribir la frase de IA responsable y el apartado «Uso de IA» (5 minutos).
3. Revisión cruzada: revisar el dictamen de otra persona y rellenar la parte 2 de vuestra hoja de coevaluación (15 minutos).
4. Entregar en `sprint-02/` el dictamen, los ejercicios y la autoevaluación de cada persona (15 minutos).

En sencillo. Es el paso de **cerrar el trabajo**, como repasar la maleta antes de salir de viaje. Primero juntáis en un solo documento lo que habéis hecho por separado. Después escribís una frase sobre qué pasaría si se entrenara un modelo con datos como los del informe. Luego otra persona revisa vuestro dictamen y vosotros el suyo: es lo más útil del día, porque se ven fallos que quien escribe ya no ve. Y por último se sube todo a GitHub. No hay cuentas nuevas ni nada que programar.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
IA responsable	Pensar en qué riesgos tiene usar IA con ciertos datos antes de usarla.
Revisión cruzada	Revisar el dictamen de otra persona mientras ella revisa el vuestro.
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona puntúa su propio trabajo (parte 1) y valora el dictamen que ha revisado (parte 2), en un solo archivo suyo.
Rúbrica	La tabla con la que se puntúa el reto: cuatro criterios, cada uno de 1 a 4. Está en entrega y rúbrica.
Commit	Cada vez que guardáis un cambio en GitHub con un mensaje corto y vuestro nombre.
Preview	La pestaña de GitHub que muestra cómo quedará el archivo antes de guardarlo.

Cómo se hace

1. **Completar el dictamen (20 minutos).** Se hace **de una persona en una**, para que los cambios no se pisen:
    1. **Una persona completa la afirmación 2** con el borrador del paso 3: abre `sprint-02/dictamen.md`, pulsa el lápiz y rellena la carta, el veredicto, la tabla, el «Por qué», «Cómo debería decirse», «Qué datos faltan» y la recomendación de tres líneas. Pulsa **Commit changes** («Completo la afirmación 2»). En la tabla, cada fila lleva las reservas, las cancelaciones y la tasa en %; la primera queda así:

        ```
        | flexible | directo | 1000 | 300 | 30 |
        ```

    2. **Después, cada una de las demás personas pega su bloque** (copiado de su borrador) en el hueco «Afirmación ……» que le toque. **Recargad la página antes de editar** y haced vuestro propio commit («Añado la afirmación 4»). Borrad los huecos que no uséis.
    3. **Repasad el resultado:** no quedan **……** ni las notas en cursiva entre paréntesis de la plantilla (por ejemplo, «repite este bloque para cada afirmación…»), hay como mínimo cuatro afirmaciones (la 1, la 2 y dos más), cada bloque tiene carta, veredicto, frase corregida y cuenta (si hay) y todo cabe en una o dos páginas. Las otras dos afirmaciones son extra.
2. **Frase de IA responsable y «Uso de IA» (5 minutos).** Al final del dictamen hay dos huecos:
    - **IA responsable.** Completad: «*Si entrenáramos un modelo con ……, aprendería ……, porque ……*». Partid de una de las afirmaciones que habéis visto. Ejemplo inventado, que no es ninguna de las vuestras: «Si entrenáramos un modelo con las reseñas de quien se anima a escribir, aprendería solo la opinión de los extremos, porque las personas medianamente satisfechas casi no escriben».
    - **Uso de IA.** «¿Hemos usado IA? Sí / No. Si sí: para qué y qué hemos comprobado a mano». Si la IA os ayudó con una cuenta, rehacedla vosotros (afirmaciones 2 y 6). Ejemplo inventado: «Sí: para reescribir con palabras más sencillas la frase corregida de la 4; comprobamos a mano que las cifras seguían siendo las del informe».

3. **Revisión cruzada = coevaluación (15 minutos).** Cada equipo revisa el dictamen del **equipo siguiente en la lista** (el último revisa el del primero), así nadie revisa el suyo; el docente puede cambiar el orden, y si solo hay un equipo, lo revisa una persona que **no lo escribió**. Todas las personas del equipo que revisa hacen lo mismo, cada una en su propio archivo. Quien revisa:
   - Lee cada bloque y comprueba que tiene **carta, veredicto, frase corregida y cuenta** (si hay) y que la frase corregida se entiende sin jerga.
   - Rehace una cuenta con los datos (por ejemplo, la tasa del canal directo) para ver si sale lo mismo.
   - Abre su **propio** archivo `autoevaluacion_nombre.md` (cómo crearlo lo explica la hoja) y rellena la **parte 2**: , o — por afirmación; una puntuación de 1 a 4 en cada criterio con la rúbrica, con una frase de prueba («2 · la tabla de la afirmación 2 no tiene la tasa»); y «lo que está muy bien» y «lo que yo cambiaría, y por qué».

   Se valora el **trabajo**, no a la persona. Después se lo comentáis de palabra al equipo revisado.
4. **Entregar (15 minutos).** Con la guía de entrega. Cada persona rellena la **parte 1** (autoevaluación) de su archivo y lo sube a `sprint-02/` con su cuenta. El resto de la entrega es:

Fichero	Quién lo sube	Dónde
`dictamen.md`	Ya está (lo habéis ido guardando)	`sprint-02/`
`ejercicios.md`	Una persona del equipo	`sprint-02/`
`autoevaluacion_nombre.md`	Cada persona, el suyo	`sprint-02/`

   En `ejercicios.md` van las respuestas del **mínimo básico** de las dos hojas de práctica: M1, M2 y M7 de la hoja 1 y E1, E2, E6, E8 y E10 de la hoja 2. Dentro de `sprint-02/`, *Add file → Create new file*, nombre `ejercicios.md`, un apartado por ejercicio y texto sencillo (vale «raíz» o ^2). Escribid **cómo lo habéis hecho**, no solo el resultado; si os atascasteis, una nota de dónde:

```
## M1
a) (resultado). Cómo lo hice: ...
b) (resultado). Cómo lo hice: ...

## E1
a) media = ..., mediana = .... Describe mejor ... porque ...
```

   Después, mover las tarjetas del tablero a *Hecho* y repasar la lista «Antes de entregar» del reto en una página. La *review* y la *retro* se hacen en el bloque de cierre del día (40 minutos con la entrega); lo que no os dé tiempo a subir, se termina ahí. En la review, cada persona enseña su afirmación en 2 minutos (carta, veredicto y frase corregida); el equipo enseña la tabla de la afirmación 2 y la recomendación de tres líneas, y cada persona cuenta una cosa que le costó ver.

Qué deberíais ver. En `sprint-02/` del repositorio del equipo, `dictamen.md`, `ejercicios.md` y un `autoevaluacion_nombre.md` por persona (**2 + N** ficheros). El dictamen, sin **……** y de una a dos páginas, con al menos cuatro afirmaciones, la recomendación, la frase de IA responsable y «Uso de IA». En el historial (el icono del reloj), commits de varias personas. Y la parte 2 de cada hoja rellena.

Hecho cuando: el dictamen está completo, cada persona ha subido su autoevaluación y coevaluación y los ejercicios del mínimo básico están en `sprint-02/`.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
Aviso de conflicto al guardar	Dos personas han editado `dictamen.md` a la vez.	Copiad vuestro texto, recargad la página, editad la versión nueva y volved a pegar.
La tabla sale como texto con barras `|`	Falta una línea en blanco antes de la tabla o se ha borrado alguna barra.	Mirad la pestaña **Preview** antes de pulsar **Commit changes** y corregid.
Quedan **……** o notas de la plantilla en el dictamen	Hay huecos sin rellenar o bloques sobrantes.	Rellenadlos o borrad el bloque que no vayáis a usar y las notas entre paréntesis.
El dictamen ocupa más de dos páginas	Os habéis extendido.	Una frase por campo; «Por qué» en una línea.
La IA os da una tasa distinta de la vuestra	Muchas IA se equivocan con los porcentajes, con mucha seguridad.	Rehaced la cuenta a mano con los datos: vale la vuestra. Apuntadlo en «Uso de IA».
Un `autoevaluacion_….md` ha desaparecido	Dos personas usaron el mismo nombre y la segunda sobrescribió la primera.	Cada persona usa su nombre, en minúsculas y sin tildes, y rellena de nuevo.

Veis...	Qué significa	Qué hacer
`ejercicios.md` ha quedado en la raíz del repositorio	Se creó sin entrar antes en la carpeta.	Abrid el archivo → lápiz → delante del nombre escribid `sprint-02/` → **Commit changes**.
No da tiempo a subirlo todo	15 minutos son pocos.	Subid antes el dictamen; el resto, en el bloque de cierre del día.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA sirve para **entender y redactar**, no para calcular: muchas se equivocan en porcentajes y lo hacen con mucha seguridad. Reglas:

- **Si la IA os hace una cuenta, comprobadla a mano** (afirmaciones 2 y 6).
- **Declarad dónde la habéis usado** en el apartado «Uso de IA» del dictamen.
- **Las cifras no cambian:** las del dictamen salen del informe y de vuestras cuentas, no de la IA.
- **Nada de datos personales reales** en una IA ni en el repositorio.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Entender un concepto	«Explícame la paradoja de Simpson con un ejemplo de un hotel, sin fórmulas»	Que lo entendéis vosotros y que sabéis aplicarlo a los datos del informe
Redactar	«Reescribe esta frase para que la entienda una directora; no cambies las cifras»	Que **las cifras siguen siendo las mismas** y que la frase no afirma más de lo que dicen los datos
Revisar	«¿Qué le falta a esta frase corregida para ser honesta?»	Que ninguna cifra nueva ha aparecido; si no hay datos, el veredicto sigue siendo «no se puede saber»

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlos
Decir solo «está mal»	Parece suficiente	Cada bloque lleva **carta, veredicto y frase corregida**
Dar por buena una cuenta sin rehacerla	Las cifras parecen obvias	Rehaced las cifras con los datos, también las que parecen obvias
Mirar solo el total	El informe solo da el total	Separad por tarifa y canal; comparad dentro de cada grupo
Dividir por el total equivocado	Es lo primero que se ve	La tasa es cancelaciones ÷ reservas **del mismo grupo**
Inventar números cuando no hay datos	La frase corregida parece coja sin una cifra	Decid «no se puede saber» y escribid qué datos faltan
Escribir todas las personas a la vez en `dictamen.md`	Es más rápido	Borradores en el paso 4 y pegado de una persona en una en el paso 5

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No sabéis qué carta es:** contestad con vuestra afirmación la pregunta de cada carta y quedaos con las que respondéis «sí, pasa aquí».
2. **No sabéis qué veredicto poner:** mirad la cuenta y la conclusión por separado; si faltan datos, «no se puede saber» es una respuesta válida.
3. **La frase no os cuadra:** formuladla de otra manera (con números absolutos, con otra base) y mirad si la conclusión cambia.
4. **Los números no cuadran:** revisad que dividís por las reservas **del grupo**, no por el total.
5. Preguntad primero al equipo y, después, al docente. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.